

Taller Parcial Institucional

Posición relativa entre rectas:

1. Dadas las rectas $l_1: \frac{3x-3}{6} = \frac{4y-4}{4} = \frac{3-z}{1}$ y $l_2: \frac{x-3}{-1} = \frac{3-y}{-2} = \frac{z-1}{1}$, verificar si

- a. Son paralelas.
- b. Son perpendiculares.
- c. Son coincidentes.
- d. Se cortan. En caso de que se corten, encontrar las coordenadas del punto de corte.

2. Dadas las rectas $l_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3}$ y $l_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{1}$, verificar si

- a. Son paralelas.
- b. Son perpendiculares.
- c. Son coincidentes.
- d. Se cortan. En caso de que se corten, encontrar las coordenadas del punto de corte.

3. Dadas las rectas $l_1: \frac{6x-6}{12} = \frac{y-3}{2} = \frac{4-z}{-3}$ y $l_2: \frac{6-3x}{3} = \frac{1-y}{-1} = \frac{5z-10}{5}$, verificar si

- a. Son paralelas.
- b. Son perpendiculares.
- c. Son coincidentes.
- d. Se cortan. En caso de que se corten, encontrar las coordenadas del punto de corte.

4. Dadas las rectas $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{-1}$ y $l_2: \frac{x-3}{2} = \frac{2-y}{1} = \frac{z-1}{1}$, verificar si

- a. Son paralelas.
- b. Son perpendiculares.
- c. Son coincidentes.
- d. Se cortan. En caso de que se corten, encontrar las coordenadas del punto de corte.

Planos:

1. Dados los puntos $P_0(4, -2, 7)$, $P_1(-2, 6, 3)$ y $P_2(0, 6, -2)$ hallar la ecuación general o canónica del plano que pasa por esos puntos.
2. Dados los puntos $P_0(5, -5, 2)$, $P_1(3, -4, 6)$ y $P_2(2, 8, -1)$ hallar la ecuación general o canónica del plano que pasa por esos puntos.
3. Dados los puntos $P_0(3, -4, 5)$, $P_1(8, 6, -2)$ y $P_2(5, 9, 8)$ hallar la ecuación general o canónica del plano que pasa por esos puntos.
4. Dados los puntos $P_0(10, -3, 4)$, $P_1(7, -9, 3)$ y $P_2(1, 2, -3)$ hallar la ecuación general o canónica del plano que pasa por esos puntos.

Posición relativa entre planos:

1. Dados los planos $\pi_1: 3x + 4y - 8z = 6$ y $\pi_2: -5x - 7y + 2z = -5$, verificar si:
 - a. Son paralelos.
 - b. Son perpendiculares.
 - c. Son coincidentes.
 - d. Se cortan. En caso de que se corten, encuentre la ecuación **paramétrica** de la recta de corte.
2. Dados los planos $\pi_1: -4x + 6y - 9z = -10$ y $\pi_2: -x + 5y - 12z = -5$, verificar si:
 - a. Son paralelos.
 - b. Son perpendiculares.
 - c. Son coincidentes.
 - d. Se cortan. En caso de que se corten, encuentre la ecuación **simétrica** de la recta de corte.
3. Dados los planos $\pi_1: -9x - 3y - z = 6$ y $\pi_2: 10x + 5y - 8z = -15$, verificar si:
 - a. Son paralelos.
 - b. Son perpendiculares.
 - c. Son coincidentes.
 - d. Se cortan. En caso de que se corten, encuentre la ecuación **paramétrica** de la recta de corte.

4. Dados los planos $\pi_1: 9x + 8y - 2z = 6$ y $\pi_2: -3x + 11y + 3z = 21$, verificar si:
- a. Son paralelos.
 - b. Son perpendiculares.
 - c. Son coincidentes.
 - d. Se cortan. En caso de que se corten, encuentre la ecuación **paramétrica** de la recta de corte.
5. Dados los planos $\pi_1: 6x + 13y - 7z = 6$ y $\pi_2: 7x - 7y + 9z = 20$, verificar si:
- a. Son paralelos.
 - b. Son perpendiculares.
 - c. Son coincidentes.
 - d. Se cortan. En caso de que se corten, encuentre la ecuación **simétrica** de la recta de corte.

Posición relativa entre rectas y planos:

1. Dados el plano $\pi: 3x + 4y - 8z = 6$ y la recta $l: \frac{x-5}{-4} = \frac{y-3}{7} = \frac{7-z}{-3}$, verificar si:
- a. La recta l es paralela al plano π .
 - b. La recta l es perpendicular al plano π .
 - c. La recta l está contenida en el plano π .
 - d. La recta l corta al plano π , en caso de que la recta corte al plano, encontrar las coordenadas del punto de corte.
2. Dados el plano $\pi: 2x - 5y + 9z = -4$ y la recta $l: \frac{4-x}{-2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+4}{5}$, verificar si:
- a. La recta l es paralela al plano π .
 - b. La recta l es perpendicular al plano π .
 - c. La recta l está contenida en el plano π .
 - d. La recta l corta al plano π , en caso de que la recta corte al plano, encontrar las coordenadas del punto de corte.

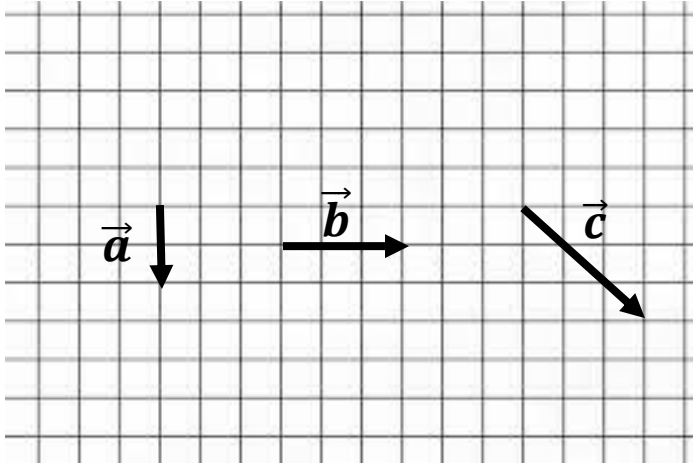
3. Dados el plano $\pi: -8x - 2y + z = -11$ y la recta $l: \frac{x+9}{-2} = \frac{3y-6}{9} = \frac{2-z}{-4}$, verificar si:
- La recta l es paralela al plano π .
 - La recta l es perpendicular al plano π .
 - La recta l está contenida en el plano π .
 - La recta l corta al plano π , en caso de que la recta corte al plano, encontrar las coordenadas del punto de corte.
4. Dados el plano $\pi: 10x - 12y + 9z = 20$ y la recta $l: \frac{x+2}{5} = \frac{10y-5}{15} = \frac{2-z}{4}$, verificar si:
- La recta l es paralela al plano π .
 - La recta l es perpendicular al plano π .
 - La recta l está contenida en el plano π .
 - La recta l corta al plano π , en caso de que la recta corte al plano, encontrar las coordenadas del punto de corte.
5. Dados el plano $\pi: 2x - 8y + 6z = -4$ y la recta $l: \frac{x+8}{4} = \frac{y+1}{6} = \frac{z+5}{-1}$, verificar si:
- La recta l es paralela al plano π .
 - La recta l es perpendicular al plano π .
 - La recta l está contenida en el plano π .
 - La recta l corta al plano π , en caso de que la recta corte al plano, encontrar las coordenadas del punto de corte.

Ejercicios varios

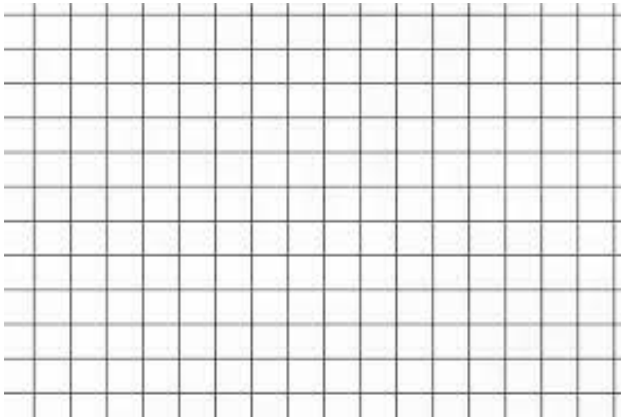
- Se tiene el vector $\vec{U} = \langle 6, 3, x \rangle$, calcule el valor de x para que la magnitud del vector sea igual a 9.
- Se tiene el vector $\vec{U} = \langle x, 9, 8 \rangle$, calcule el valor de x para que la magnitud del vector sea igual a 17.
- Los vectores $\vec{U} = \langle -5, 7, 4 \rangle$ y $\vec{V} = \langle -3, 2, 6 \rangle$ forman un paralelogramo, calcular el área de dicha figura.
- Calcular el volumen de un paralelepípedo determinado por los vectores: $\vec{U} = \langle 5, -1, 8 \rangle$, $\vec{V} = \langle 6, 7, -9 \rangle$ y $\vec{W} = \langle 5, -3, 2 \rangle$ en R^3 .
- Calcule la distancia entre los puntos $P(3, 1, -4)$ y $P(0, 1, 2)$.

6. Con base en las coordenadas del punto anterior, encuentra las coordenadas del punto que se encuentra a $\frac{1}{4}$ de la distancia entre P y Q a partir de P.

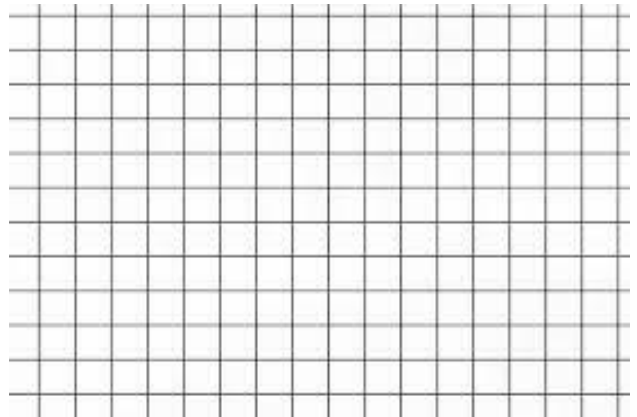
7. Dados los siguientes vectores:



a) $3\vec{a} - 2\vec{b}$



b) $\vec{c} + 2\vec{b}$



8. Encuentra la ecuación general del plano que contiene las siguientes rectas:

$$l_1: \frac{x+2}{3} = \frac{3-y}{4} = \frac{z}{5}$$

$$l_2: \frac{x+5}{3} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-3}{2}$$

9. Encuentra la ecuación general del plano que contiene las siguientes rectas:

$$l_1: \frac{4-x}{2} = y + 1 = \frac{z-1}{-2}$$

$$l_2: x - 1 = \frac{y+2}{2} = \frac{2-z}{3}$$

10. Encuentra la ecuación general del plano que contiene las siguientes rectas paralelas:

$$l_1: \frac{x-5}{5} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z-4}{3}$$

$$l_2: \frac{x-3}{15} = \frac{y-2}{-12} = \frac{z-1}{9}$$

11. Encuentra la ecuación general del plano que contiene las siguientes rectas paralelas:

$$l_1: \frac{x+7}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{8} \quad l_2: \frac{x+8}{-12} = \frac{y-1}{8} = \frac{z+11}{32}$$

12. Calcular el ángulo que se forma entre los planos $\pi_1: 3x - 5y - 4z = 2$ y $\pi_2: -3x + 2y - 3z = -4$

13. Dados el punto $P(2, -5, 4)$ y la recta $l: \frac{x+2}{5} = \frac{10y-5}{15} = \frac{2-z}{4}$, verifique que el punto no está contenido en la recta y calcule la distancia entre el punto y la recta.

14. Dados el punto $P(6, 0, 7)$ y la recta $l: \frac{x+9}{-2} = \frac{3y-6}{9} = \frac{2-z}{-4}$, verifique que el punto no está contenido en la recta y calcule la distancia entre el punto y la recta.

15. Dados el punto $P(2, -5, 4)$ y el plano $\pi: 2x - 8y + 6z = -4$, verifique que el punto no pertenece al plano y calcule la distancia entre el punto y el plano.

16. Dados el punto $P(9, -3, 1)$ y el plano $\pi: 3x + 4y - 8z = 6$, verifique que el punto no pertenece al plano y calcule la distancia entre el punto y el plano.

17. Dadas las rectas $l_1: \frac{x+8}{4} = \frac{y+1}{6} = \frac{z+5}{-1}$ y $l_2: \frac{x-1}{8} = \frac{y-3}{12} = \frac{z+2}{-2}$, verifique que las rectas son paralelas y calcule la distancia entre ellas.

18. Dadas las rectas $l_1: \frac{x-4}{-3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-10}{-5}$ y $l_2: \frac{x-7}{6} = \frac{y+8}{4} = \frac{z-6}{10}$, verifique que las rectas son paralelas y calcule la distancia entre ellas.

19. Dados el plano $\pi: 2x - 4y + 2z = -4$ y la recta $l: \frac{x+8}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+5}{-2}$, verifique si la recta es paralela al plano y calcule la distancia entre la recta y el plano.

20. Dados el plano $\pi: 3x + 4y - 5z = 6$ y la recta $l: \frac{x+8}{-3} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+5}{-5}$, verifique si la recta es paralela al plano y calcule la distancia entre la recta y el plano.

21. Responda falso o verdadero a las siguientes preguntas, justifique su respuesta:

- a. Dos rectas diferentes se pueden cortar exactamente en dos puntos.
- b. Si el producto vectorial entre dos vectores es igual al vector nulo, uno de los dos vectores tiene que ser el vector nulo.
- c. El producto escalar de un vector por el mismo, es su magnitud elevada al cuadrado.
- d. Una recta en el espacio se determina mínimo con 3 puntos.

- e. El producto escalar entre dos vectores siempre da como resultado un número entero.
- f. Dos planos diferentes se pueden cortar en infinitos puntos.